

Solicitação da atividade para os alunos

Disciplina: Sistemas Operacionais

Tema: System Design da Memória — relação entre **hardware, processador, MMU, kernel, sistema operacional e processos**

Modalidade: atividade de pesquisa, análise e modelagem visual

Enunciado da atividade

Vocês deverão elaborar um **System Design da Memória**, representando de forma técnica, visual e explicativa **como a memória é organizada, protegida, alocada, mapeada, monitorada e utilizada** pelo sistema computacional.

O trabalho deve mostrar **a memória como um sistema completo**, e não apenas como “RAM”. O objetivo é explicar **como o hardware enxerga a memória, como a CPU e a MMU traduzem endereços, como o kernel gerencia páginas, regiões e proteção, como o sistema operacional distribui memória aos processos e como esse uso pode ser observado no Linux.**

Objetivo geral

Construir um **designer system / system design visual e técnico** que explique o funcionamento da memória em um sistema operacional moderno, considerando sua relação com:

- hardware;
- CPU;
- MMU;
- kernel;
- processos;
- memória virtual;
- paginação;
- proteção;
- swap;
- ferramentas de observação no Linux.

Objetivos específicos

Ao final da atividade, o trabalho deve ser capaz de mostrar:

1. quais são os **tipos de memória e armazenamento** envolvidos no sistema;

2. como ocorre a separação entre **endereços lógicos/virtuais** e **endereços físicos**;
3. como a **MMU** e as **tabelas de páginas** participam da tradução de endereços;
4. como o **kernel** protege e organiza a memória;
5. como um **processo** enxerga sua memória;
6. como funcionam **alocação, fragmentação, paginação, segmentação e swap**;
7. como observar tudo isso no Linux com ferramentas e arquivos do sistema.

Problema central que o trabalho deve responder

Como a memória é usada do início ao fim por hardware, processador, kernel, sistema operacional e processos, garantindo desempenho, isolamento, proteção e continuidade da execução?

Produto final esperado

O grupo deverá entregar um **System Design completo**, composto por elementos visuais e texto explicativo.

O material final deve ser pensado como um **documento técnico visual**, como se fosse produzido por uma equipe de arquitetura de sistemas.

Vocês podem usar:

- draw.io
- Figma
- Miro
- Lucidchart
- Canva
- PowerPoint
- outro editor visual equivalente

Estrutura obrigatória do trabalho

1. Visão macro da arquitetura da memória

Criem um diagrama principal mostrando, no mínimo, esta relação:

Hardware → CPU → MMU/TLB → Kernel → Gerência de Memória do SO → Processos/Aplicações → Ferramentas de observação

Esse diagrama deve deixar claro:

- quem acessa memória;

- quem traduz endereço;
- quem protege;
- quem aloca;
- quem monitora.

2. Classificação das memórias

O design deve conter uma seção visual mostrando:

- armazenamento interno;
- memória principal;
- armazenamento secundário.

Essa parte deve explicar o papel de:

- registradores;
- cache;
- RAM;
- disco/swap.

3. Fluxo de acesso à memória

Vocês devem criar um fluxo visual respondendo:

O que acontece quando um processo tenta acessar um dado na memória?

Esse fluxo deve mostrar, em sequência:

- processo gera endereço virtual;
- CPU executa instrução;
- MMU traduz;
- tabelas de páginas são consultadas;
- acesso chega ao quadro físico ou gera evento de tratamento;
- kernel toma decisão quando necessário.

A base técnica desse fluxo é que a CPU em sistemas com memória virtual trabalha com endereços virtuais, e a tradução para endereço físico é feita por páginas e tabelas de páginas organizadas hierarquicamente.

4. Visão da memória por processo

Criem um desenho do espaço de endereçamento de um processo, contendo pelo menos:

- código/texto;

- dados;
- heap;
- stack;
- regiões mapeadas;
- bibliotecas;
- área do kernel separada da área de usuário.

Essa parte deve explicar que o processo enxerga memória de forma lógica/virtual, enquanto o hardware trabalha com memória física. O Linux permite observar mapeamentos reais por processo em `/proc/<pid>/maps` e detalhes de consumo em `/proc/<pid>/smaps`.

5. Proteção e isolamento

Criem um bloco específico mostrando:

- por que um processo não deve acessar a memória de outro;
- como a proteção ocorre;
- qual o papel da MMU;
- qual o papel do modo kernel e modo usuário;
- onde ocorre isolamento de permissões.

6. Técnicas de gerenciamento de memória

O trabalho deve comparar visualmente e conceitualmente:

- alocação contígua;
- partições fixas;
- partições variáveis;
- swapping;
- paginação;
- segmentação.

Cada técnica deve conter:

- definição;
- vantagem;
- desvantagem;
- problema que tenta resolver;
- limitação prática.

7. Fragmentação

Criem um quadro explicando:

- fragmentação interna;
- fragmentação externa;
- causa;
- impacto;
- formas de mitigação.

8. Paginação e memória virtual

Criem uma seção própria para:

- páginas;
- quadros;
- tabela de páginas;
- bit de permissão;
- bit válido/inválido;
- paginação sob demanda;
- substituição de páginas.

Se possível, incluam uma representação visual simples de:

- página virtual;
- quadro físico;
- tabela de páginas;
- falha de página;
- substituição.

9. Linux e gerenciamento real de memória

Vocês devem incluir no design uma seção chamada:

“Como o Linux gerencia memória na prática”

Ela deve mostrar pelo menos:

- alocação/liberação de memória física;
- manipulação de memória virtual;
- zonas de memória;
- page cache;
- parâmetros do subsistema VM;
- criação de novo espaço virtual em `fork()` e `exec()`.

O Linux documenta que a memória física é organizada em zonas de uso, que a memória virtual mantém o espaço de endereçamento dos processos, que o page

cache é o caminho principal entre kernel/usuário e sistemas de arquivos, e que `/proc/sys/vm` reúne parâmetros de controle do subsistema de memória virtual.

10. Observabilidade e monitoramento

O system design deve terminar com uma área prática mostrando **como validar o uso da memória no Linux**.

Vocês devem incluir:

- free
- top
- htop
- vmstat
- `/proc/<pid>/maps`
- `/proc/<pid>/smaps`

E explicar brevemente:

- o que cada ferramenta mostra;
- quando usar;
- que tipo de diagnóstico ela permite.

vmstat informa processos, memória, paginação, block I/O, traps, discos e CPU; `/proc/<pid>/maps` mostra regiões mapeadas e permissões; `/proc/<pid>/smaps` mostra tamanho, RSS, PSS e swap por mapeamento.

Artefatos obrigatórios

O trabalho deve conter, obrigatoriamente:

- 1. Diagrama macro da arquitetura**
- 2. Fluxo de tradução de endereço**
- 3. Mapa do espaço de memória de um processo**
- 4. Quadro comparativo das técnicas de gerenciamento**
- 5. Bloco de proteção e isolamento**
- 6. Bloco de Linux na prática**
- 7. Bloco de observabilidade**
- 8. Glossário técnico**
- 9. Conclusão crítica**

Padrão visual obrigatório

Para garantir consistência no designer system, adotem o seguinte padrão:

Cores sugeridas

- **Azul:** hardware e CPU
- **Roxo:** MMU, TLB e tradução
- **Verde:** processo, aplicação e espaço do usuário
- **Vermelho:** proteção, falha, violação, fragmentação
- **Laranja:** kernel e subsistema de memória
- **Cinza:** armazenamento secundário e swap

Convenções visuais

- use setas para fluxo;
- use blocos para camadas;
- use legenda obrigatória;
- use ícones ou símbolos consistentes;
- diferenciem claramente **memória virtual** de **memória física**;
- diferenciem **espaço do usuário** de **espaço do kernel**.

Convenções textuais

Cada bloco visual deve ter:

- nome do componente;
- função;
- entrada;
- saída;
- risco ou limitação.

Perguntas norteadoras da pesquisa

O trabalho deve responder, de forma clara:

1. O que é memória do ponto de vista do hardware?
2. O que muda quando um processo enxerga memória logicamente?
3. Qual a diferença entre endereço virtual e físico?
4. Qual é a função da MMU?
5. Como a tabela de páginas entra nesse processo?
6. Por que a proteção de memória é essencial?
7. O que o kernel gerencia diretamente?
8. Quando a paginação ajuda e quando custa desempenho?
9. Por que o swap existe?
10. Como o Linux mostra os mapeamentos reais de um processo?
11. Como distinguir uso de RAM, cache e swap em ferramentas do sistema?

12. Como o desenho da memória influencia desempenho, segurança e estabilidade?

Parte analítica obrigatória

Além do design visual, o grupo deverá escrever uma análise com os seguintes tópicos:

a) Trade-offs

Expliquem:

- desempenho vs proteção;
- simplicidade vs flexibilidade;
- memória contígua vs paginação;
- menos fragmentação vs maior overhead;
- observabilidade simples vs observabilidade detalhada.

b) Erros e riscos

Apontem problemas como:

- fragmentação;
- swap excessivo;
- overhead de paginação;
- mau uso de cache;
- falhas de proteção;
- crescimento descontrolado de heap/stack;
- leitura incorreta de métricas.

c) Conclusão crítica

Respondam:

Qual modelo de gerenciamento de memória melhor representa os sistemas operacionais modernos e por quê?

Forma de entrega

A entrega deverá conter:

Parte 1 — Documento visual

Um arquivo com o designer system completo.

Parte 2 — Texto de apoio

Entre **2 e 4 páginas**, explicando:

- decisões do grupo;
- justificativas;
- conceitos utilizados;
- relação entre visual e teoria.

Parte 3 — Referências

Lista de fontes utilizadas.

Checklist de produção para os alunos

Antes de entregar, confirmem se o trabalho:

- mostra a relação entre hardware, kernel, SO e processo;
- diferencia memória física e virtual;
- explica a MMU;
- mostra proteção de memória;
- compara técnicas de gerenciamento;
- apresenta fragmentação;
- mostra paginação e segmentação;
- traz Linux na prática;
- usa ferramentas de observação;
- possui legenda;
- possui conclusão crítica.

Versão pronta da solicitação para entregar aos alunos

Atividade — System Design da Memória em Sistemas Operacionais

Com base no conteúdo estudado sobre memória, gerência de memória, memória virtual e ferramentas de observação no Linux, elaborem um **System Design da Memória**, mostrando como a memória é utilizada pelo **hardware, CPU, MMU, kernel, sistema operacional e processos**.

O trabalho deve representar visualmente o funcionamento da memória como sistema, incluindo tipos de memória, tradução de endereços, proteção, relocação, alocação, fragmentação, paginação, segmentação, swap, gerenciamento de memória no Linux e formas de monitoramento do uso de memória.

A entrega deve conter:

- um documento visual com o system design completo;
- texto explicativo de apoio;
- referências utilizadas.

O design deve incluir:

- diagrama macro;
- fluxo de acesso à memória;
- mapa do espaço de memória de um processo;
- comparação entre técnicas de gerenciamento;
- seção de proteção;
- seção Linux na prática;
- seção de monitoramento.

O foco da atividade é demonstrar **entendimento técnico, capacidade de organização visual, análise crítica e domínio da relação entre memória, sistema operacional e hardware.**